

Géométrie de base

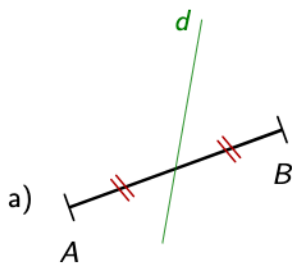
La médiatrice d'un segment



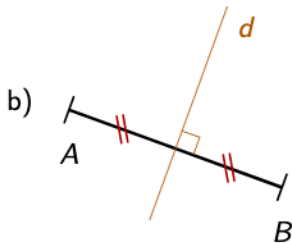
À toi de jouer !

EXERCICE 1

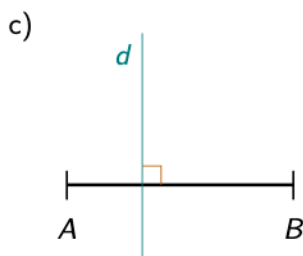
Dans chacun des cas suivants, dire si la droite d est la médiatrice du segment $[AB]$. Justifier.



Faux car (d) n'est pas perpendiculaire à $[AB]$.



Vrai car (d) passe par le milieu de $[AB]$ perpendiculairement.



Faux car (d) ne passe pas par le milieu de $[AB]$.

EXERCICE 2

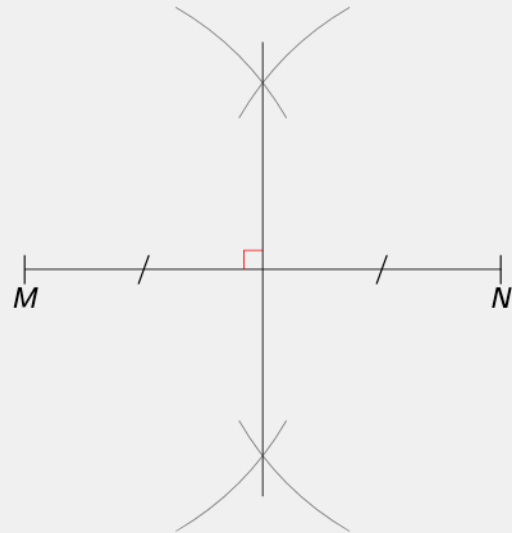
1. Tracer un segment $[MN]$ de longueur 6,3 cm.



2. Avec la règle et le compas, construire la médiatrice de ce segment.

Étapes de construction :

- Tracer deux arcs de cercle (un de chaque côté) de centre M et de rayon plus grand que la moitié de $MN = 6,3 \text{ cm}$, c'est-à-dire un rayon plus grand que $3,15 \text{ cm}$.
- Tracer deux arcs de cercle (un de chaque côté) de centre N et de rayon plus grand que $3,15 \text{ cm}$.
- Ces arcs de cercles se coupent en 2 points. Lier les deux points pour obtenir la médiatrice.



EXERCICE 3

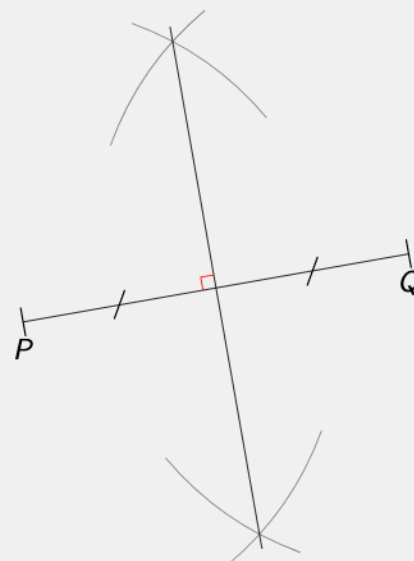
1. Tracer un segment $[PQ]$ de longueur $7,4 \text{ cm}$.



2. Avec la règle et le compas, construire la médiatrice de ce segment.

Étapes de construction :

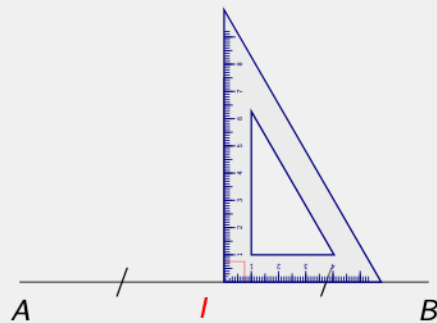
- Tracer deux arcs de cercle de centre P avec un rayon strictement plus grand que la moitié de $PQ = 7,4 \text{ cm}$ (donc plus grand que $3,7 \text{ cm}$).
- Tracer deux arcs de cercle de centre Q avec ce même rayon.
- Les arcs se coupent en deux points : les relier pour obtenir la médiatrice.



EXERCICE 4

1. Tracer un segment $[AB]$, puis construire sa médiatrice à l'aide d'une règle graduée et d'une équerre.

- ① On trace un segment $[AB]$ et on place le point I , milieu de $[AB]$.
- ② À l'aide de l'équerre, on trace la droite perpendiculaire à (AB) passant par I .



2. Placer un point P sur cette médiatrice tel que $AP = 4$ cm. Que peut-on dire de la longueur BP ?

Puisque P appartient à la médiatrice de $[AB]$, on a par définition :

$$AP = BP.$$

Tout point situé sur la médiatrice d'un segment est à égale distance des deux extrémités du segment.



Or on a posé $AP = 4$ cm. On en déduit donc :

$$BP = 4 \text{ cm.}$$

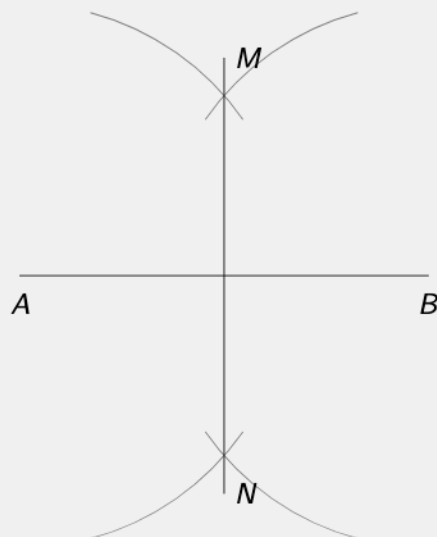
EXERCICE 5

1. Tracer un segment $[AB]$ et construire sa médiatrice à la règle et au compas.

On trace un segment $[AB]$ puis avec le compas on place un point M à égale distance de A et de B .

On place ensuite un autre point N à égale distance de A et de B .

On trace la droite (MN) qui est la médiatrice du segment $[AB]$.



2. Placer un point P sur cette médiatrice tel que $AP = 4$ cm. Que peut-on dire de la longueur BP ?

P est sur la médiatrice du segment $[AB]$.



Tout point situé sur la médiatrice d'un segment est à égale distance des deux extrémités de ce segment.



Donc :

$$AP = BP.$$

Or $AP = 4$ cm, donc :

$$BP = 4 \text{ cm.}$$